

离散数学作业一（答案）

2025 年 3 月 5 日

一、判断填空题

(1) 判断永真蕴含式 ()

(1) $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$

(2) $P \Rightarrow Q \rightarrow P$

(3) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$

(4) $P \wedge Q \Rightarrow P \leftrightarrow Q$

(2) 判断永真蕴含式 ()

(1) $P \wedge Q \Rightarrow P \leftrightarrow Q$

(2) $P \Rightarrow P \rightarrow Q$

(3) $P \rightarrow Q \Rightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(4) $P \wedge \neg P \Rightarrow Q$

(3) 判断永真式 ()

(1) $(P \vee \neg P) \rightarrow Q$

(2) $P \rightarrow (Q \vee \neg Q)$

(3) $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$

$$(4) \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$$

(4) 判断永真式 ()

$$(1) (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

$$(2) (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$(3) (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

$$(4) \neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

(5) 判断是否为命题 (若“是”需标出真值)

(1) 上海是中国最大的城市。

(2) 请安静!

(3) 如果太阳从西边升起, 那么 $1+1=3$ 。

(4) 所有素数都是奇数。

(5) 我喜欢吃苹果。

(6) 公式语义解释 (自然数域)

$$(1) \forall x \exists y (x < y)$$

$$(2) \exists y \forall x (x \cdot y = x)$$

(7) $\text{Prime}(x)$: x 是个素数, 那么请为此谓词公式选择合理解释: $\forall x \exists y (x < y \wedge \text{Prime}(y))$

(1) 存在无限多个素数

(2) 每个数都有比它大的素数

(3) 存在一个素数比所有数都大

(4) 素数的集合是无界的

(8) $\exists x (x^2 = 2 \wedge x > 0)$

(1) 2 存在正整数平方根

- (2) 存在平方等于 2 的正数
- (3) 2 的平方根是正数
- (4) 2 的平方根中存在正数
- (9) 命题真值判断（整数域，填“真”或“假”）
 - (1) $\exists x \forall y (x \cdot y = y)$
 - (2) $\forall x \exists y (x + y = 0)$
- (10) 符号化命题（用 $Q(x)$ 、 $R(x)$ 表示）
 - (1) “存在无理数不是实数”
 - (2) “如果不努力就会失败”

二、求主析取范式 and 主合取范式

- (1) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$
- (2) $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)$
- (3) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$
- (4) $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$
- (5) $(P \rightarrow \neg Q) \wedge R$

三、证明题

- (1) 证明： $\neg P \rightarrow Q, \neg Q \vee R, \neg R \Rightarrow P$
- (2) 证明： $A \rightarrow (B \wedge C), \neg C \Rightarrow \neg A$
- (3) 证明： $P \vee (Q \wedge R), P \rightarrow S, \neg S \Rightarrow R$
- (4) 证明： $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P), \neg(\neg Q \rightarrow \neg P) \Rightarrow P \wedge \neg Q$
- (5) 用推理规则证明： $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), \neg Q \vee \neg S \Rightarrow \neg P \vee \neg R$

四、行测题

- (1) 甲乙丙三个人其中一个是小偷
- 甲说：乙是小偷
 - 乙说：我不是小偷
 - 丙说：我也不是小偷
 - 三个人只有一个人说的是真话！请问甲乙丙谁是小偷
- (2) 甲乙丙丁四人中只有一人说了真话，请问是谁没内卷：
- 甲：乙没卷
 - 乙：丙在说谎
 - 丙：丁卷了
 - 丁：我就是卷了那咋了

五、真值判断（实数域）

- (a) $\forall x(x \neq 0 \rightarrow \exists y(xy = 1))$
- (b) $\exists x\forall y(x + y = y)$
- (c) $\exists x\forall y(x \cdot y = y)$
- (d) $\forall x\exists y(y < x^2)$
- (e) $\exists x(x + \pi = \sqrt{2})$
- (f) $\forall x(\exists y(y = 1/x))$

六、谓词逻辑证明

- (1) 用谓词逻辑构造并证明下述推理的有效性: 每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车; 每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车; 有的人不喜欢骑自行车; 因而有的人不喜欢步行。
- (2) 证明: $\forall x(C(x) \rightarrow (W(x) \wedge R(x))) \wedge \exists x(C(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x(Q(x) \wedge R(x))$
- (3) 证明: $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$
- (4) 证明有效性: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists x(C(x) \wedge \neg B(x)) \Rightarrow \exists x(C(x) \wedge \neg A(x))$